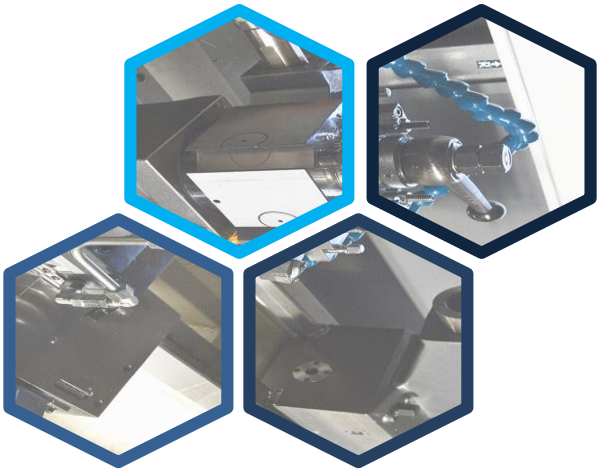
# 공압 및 전기제어

## 캐스케이드 적용



## 학습목표

- 캐스케이드에 의한 A+ A- B+ B- 시스템 설계를 할 수 있다.
- 캐스케이드에 의한 A+ B+ B- C+ C- A- 시스템 설계를 할 수 있다.

## 학습내용

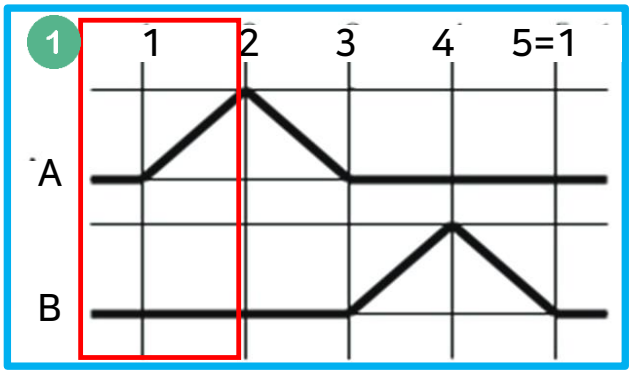
- 캐스케이드에 의한 A+ A- B+ B- 시스템 설계
- 캐스케이드에 의한 A+ B+ B- C+ C- A- 시스템 설계

# 캐스케이드에 의한 A+ A- B+ B- 시스템 설계

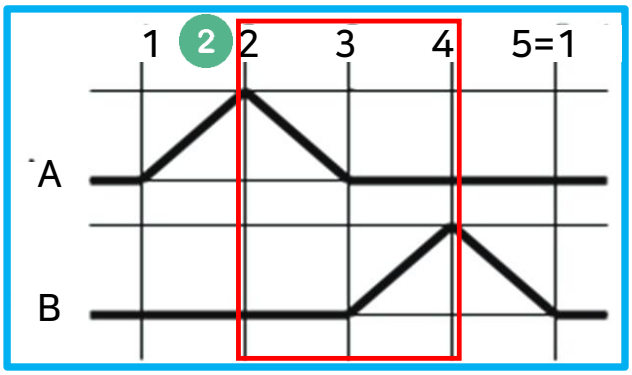
## 1 상황 소개 및 그룹 나누기 도표 작성

### 상황 소개 및 시퀀스 정의

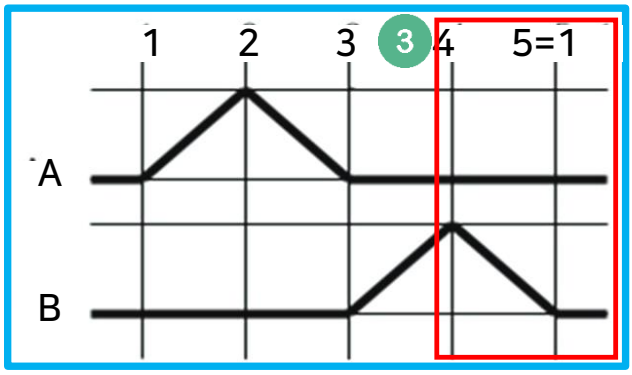
1. 시작신호가 on/off 되면 A 실린더가 전진하여 스템핑
2. A 실린더 후진, B 실린더가 전진하여 밀어내기
3. B 실린더 후진




1. 시작신호가 on/off 되면 A 실린더가 전진하여 스템핑
2. A 실린더 후진, B 실린더가 전진하여 밀어내기
3. B 실린더 후진 작업이 순차적으로 진행



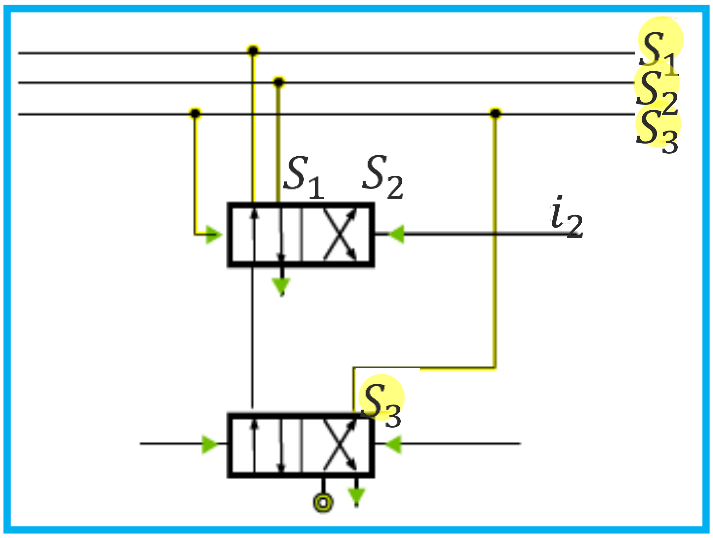

1. 시작신호가 on/off 되면 A 실린더가 전진하여 스템핑
2. A 실린더 후진, B 실린더가 전진하여 밀어내기
3. B 실린더 후진 작업이 순차적으로 진행



# 캐스케이드에 의한 A+ A- B+ B- 시스템 설계

## 1 상황 소개 및 그룹 나누기 도표 작성

그룹 나누기 및
캐스케이드 밸브 수 결정




| A+ A- B+ B- | |
|---|---|
| 실린더 작동 순서 | |
| 피스톤의 위치를 확인하는 리밋스위치 위치 | |
| 그룹 | |

| A+ A- B+ B- | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 실린더 작동 순서 | A+ | A- | B+ | B- |
| 피스톤의 위치를 확인하는 리밋스위치 위치 | $a_1$ | $a_0$ | $b_1$ | $b_0$ |
| 그룹 | 1 | 2 | | 3 |

1G

# 캐스케이드에 의한 A+ A- B+ B- 시스템 설계

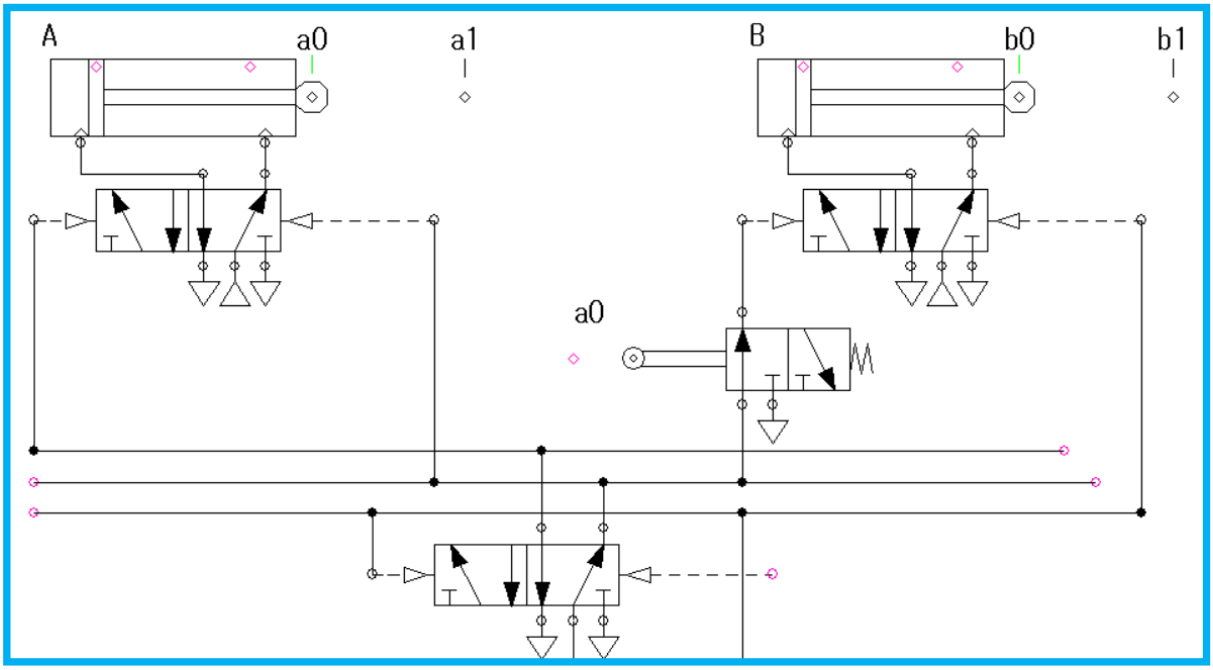
## 2 캐스케이드 설계

### 1 액추에이터 변환 리밋밸브(리밋스위치) 도시

- 그룹 나누기 도표에 의해 액추에이터 변환 리밋밸브(리밋스위치)를 그룹배관 위쪽에 배치
- 그 외 액추에이터의 변환은 각 그룹에서 배관

| 실린더 작동 순서 | A+ | A- | B+ | B- |
|---|---|---|---|---|
| 피스톤의 위치를 확인하는 리밋스위치 위치 | $a_1$ | $a_0$ | $b_1$ | $b_0$ |
| 그룹 | 1 | 2 | | 3 |

1G



# 캐스케이드에 의한 A+ A- B+ B- 시스템 설계

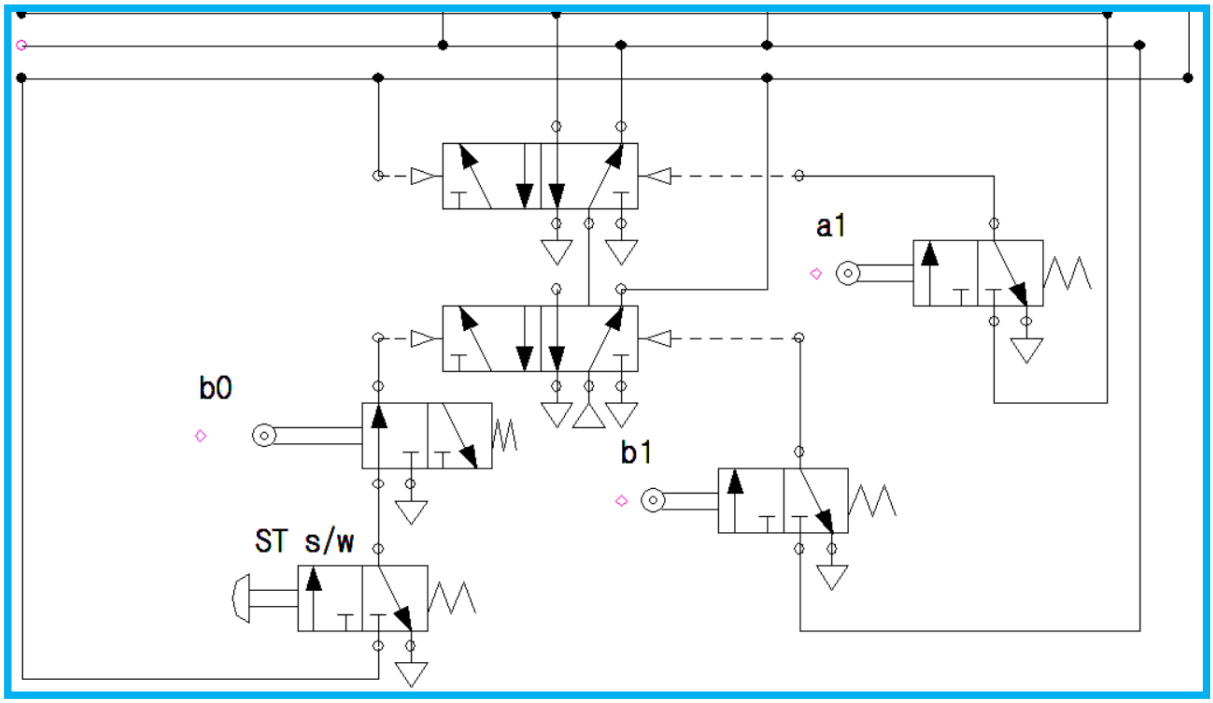
## 2 캐스케이드 설계

### 2 그룹 변환 리밋밸브(리밋스위치) 도시

- 그룹 나누기 도표에 의해 그룹 변환 리밋밸브를 그룹 아래쪽에 배치

| 실린더 작동 순서 | A+ | A- | B+ | B- |
|---|---|---|---|---|
| 피스톤의 위치를 확인하는 리밋스위치 위치 | $a_1$ | $a_0$ | $b_1$ | $b_0$ |
| 그룹 | 1 | 2 | | 3 |

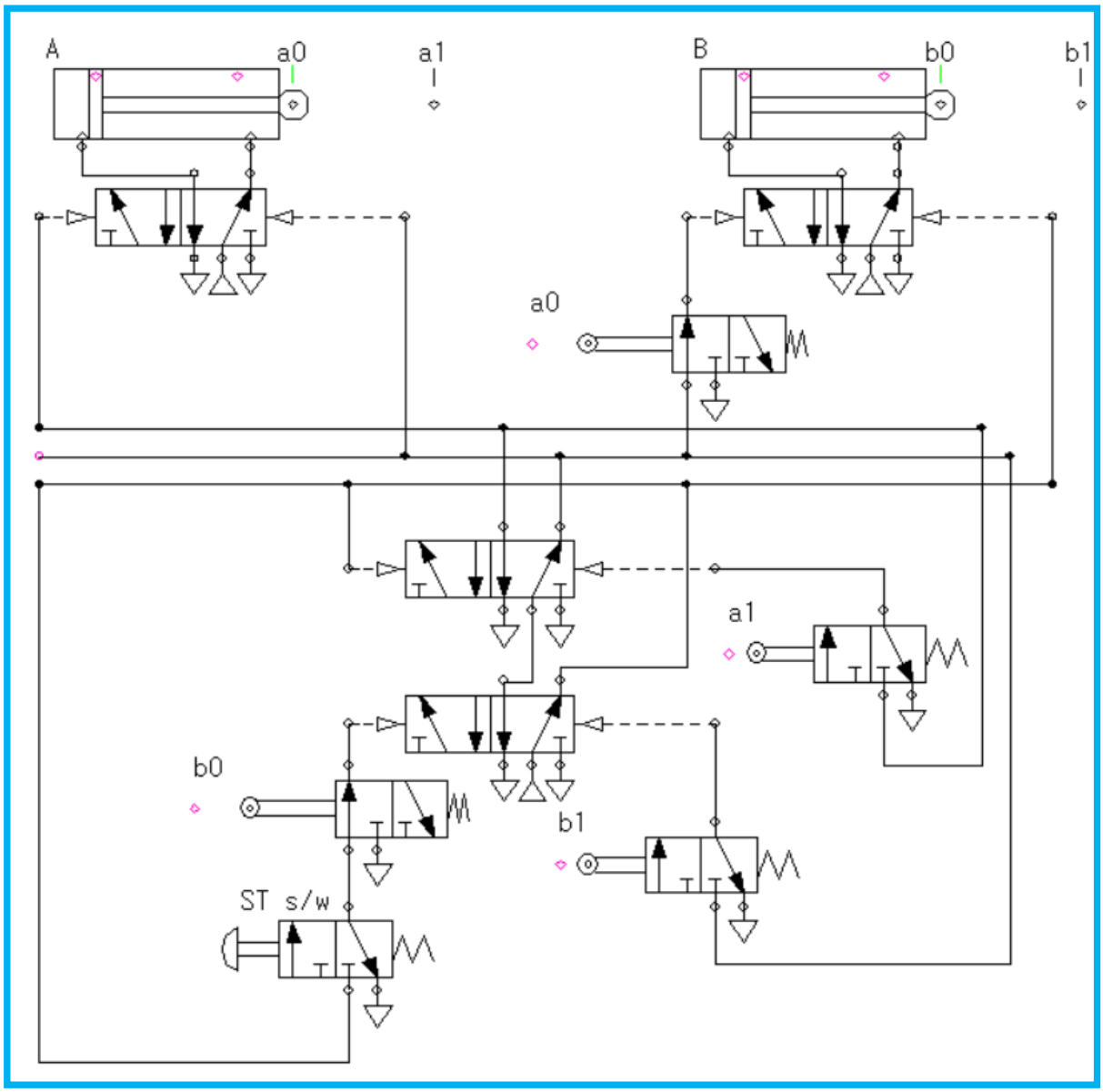
1G



# 캐스케이드에 의한 A+ A- B+ B- 시스템 설계

## 2 캐스케이드 설계

## 3 완성



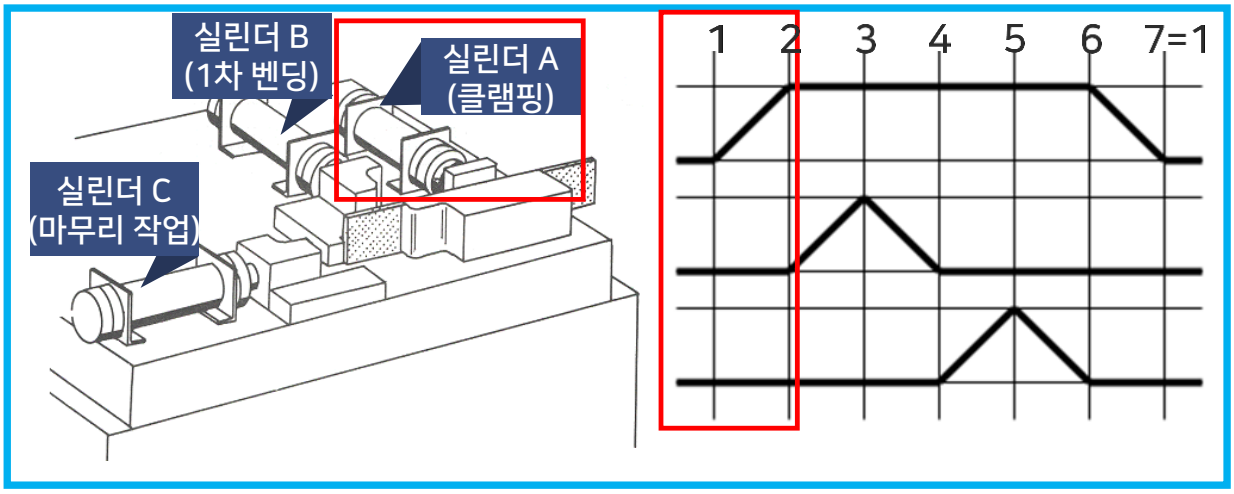

캐스케이드에 의한 A+ A- B+ B- 시스템 설계 시뮬레이션 및 배선 실습영상은 학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

# 캐스케이드에 의한 A+ B+ B- C+ C- A- 시스템 설계

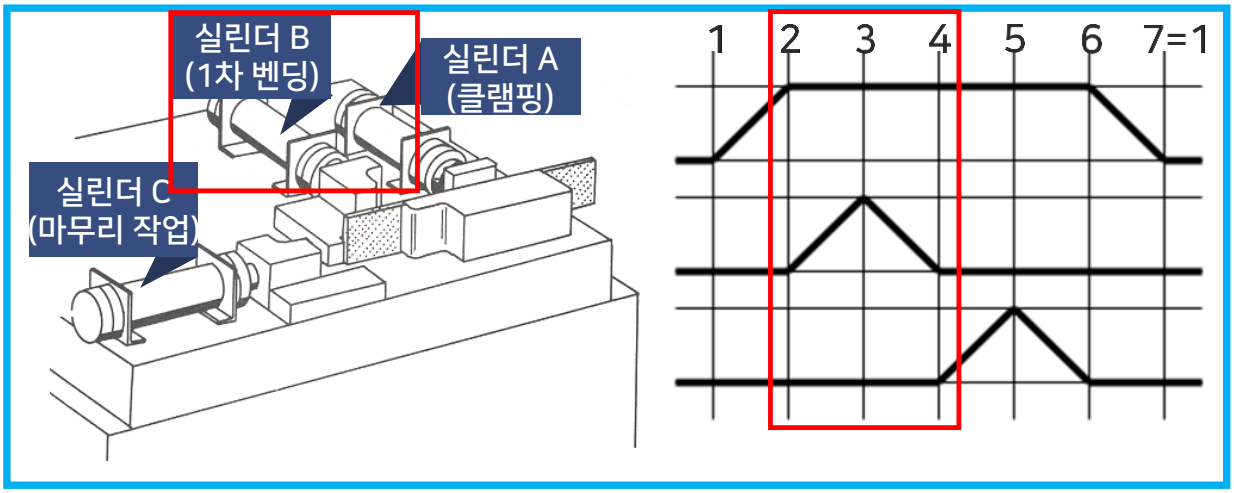
## 1 상황 소개 및 그룹 나누기 도표 작성

### 상황소개

1. 공압 실린더를 이용한 금속판 벤딩 작업으로 소재는 수동으로 공급
2. 시작 신호가 on/off 되면 A 실린더가 전진하여 판재를 클램핑




3. B 실린더가 전진하여 첫 번째 벤딩 완료하고 후진

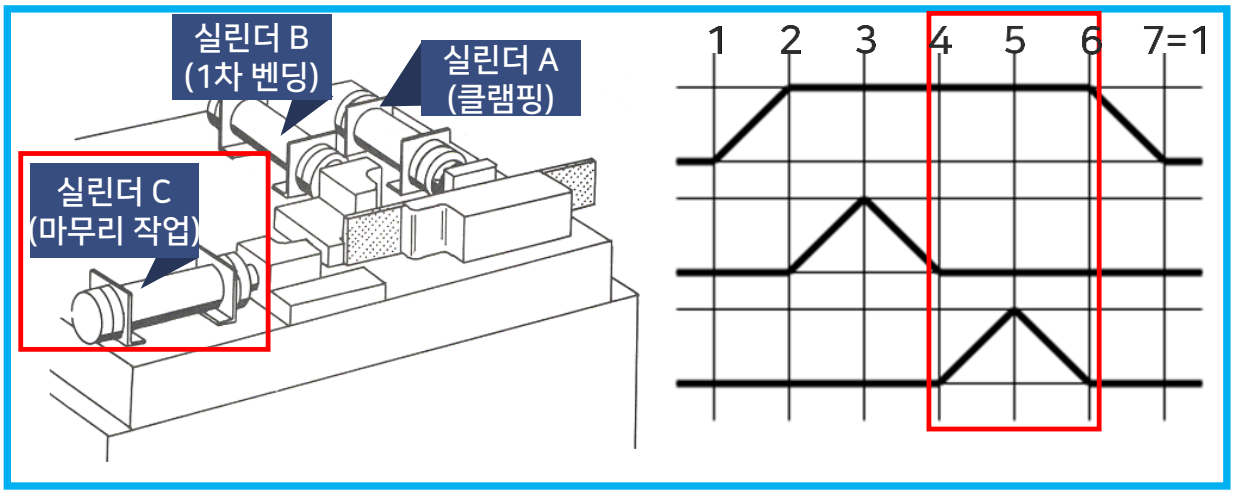


# 캐스케이드에 의한 A+ B+ B- C+ C- A- 시스템 설계

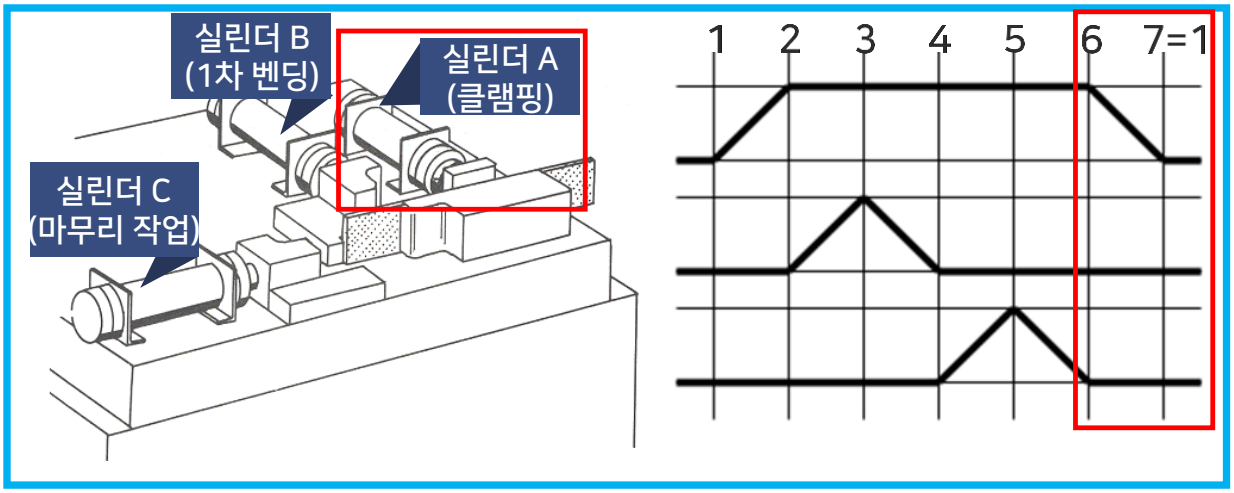
## 1 상황 소개 및 그룹 나누기 도표 작성

### 상황소개

4 C 실린더 전진하여 두 번째 벤딩 후 후진




5 클램핑 한 A 실린더도 후진하여 초기 위치로 복귀



# 캐스케이드에 의한 A+ B+ B- C+ C- A- 시스템 설계

## 1 상황 소개 및 그룹 나누기 도표 작성

### 그룹 나누기 및 캐스케이드 밸브 수 결정

| A+ B+ B- C+ C- A- | |
|---|---|
| 실린더 작동 순서 | |
| 피스톤의 위치를 확인하는 리밋스위치 위치 | |
| 그룹 | |

| 실린더 작동 순서 | A+ | B+ | B- | C+ | C- | A- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피스톤의 위치를 확인하는 리밋스위치 위치 | $a_1$ | $b_1$ | $b_0$ | $c_1$ | $c_0$ | $a_0$ |
| 그룹 | 1 | | 2 | | 3 | |

1G

# 캐스케이드에 의한 A+ B+ B- C+ C- A- 시스템 설계

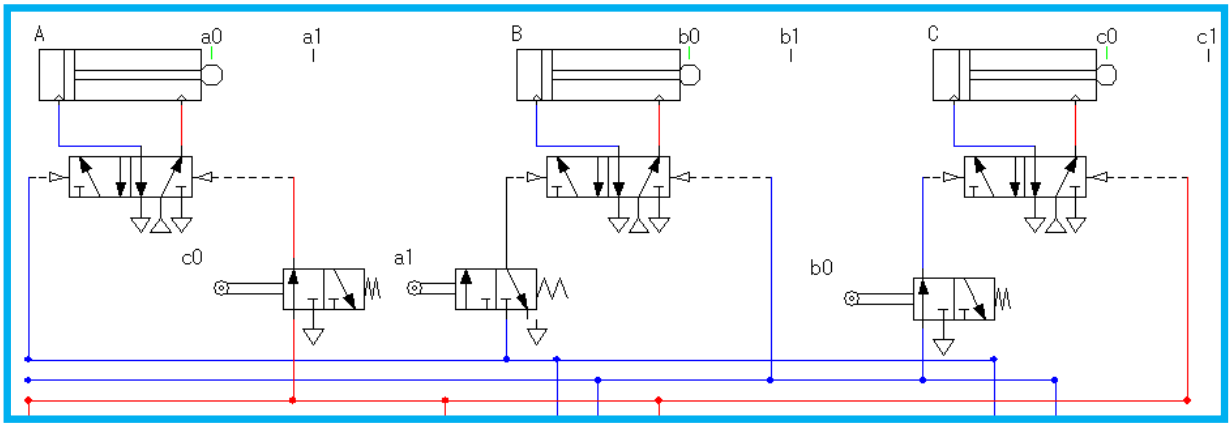
## 2 캐스케이드 설계

### 1 액추에이터 변환 리밋밸브(리밋스위치) 도시

- 그룹 나누기 도표에 의해 액추에이터 변환 리밋밸브(리밋스위치)를 그룹배관 위쪽에 배치
- 그 외 액추에이터의 변환은 각 그룹에서 배관

| 실린더 작동 순서 | A+ | B+ | B- | C+ | C- | A- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피스톤의 위치를 확인하는 리밋스위치 위치 | $a_1$ | $b_1$ | $b_0$ | $c_1$ | $c_0$ | $a_0$ |
| 그룹 | 1 | | 2 | | 3 | |

1G



# 캐스케이드에 의한 A+ B+ B- C+ C- A- 시스템 설계

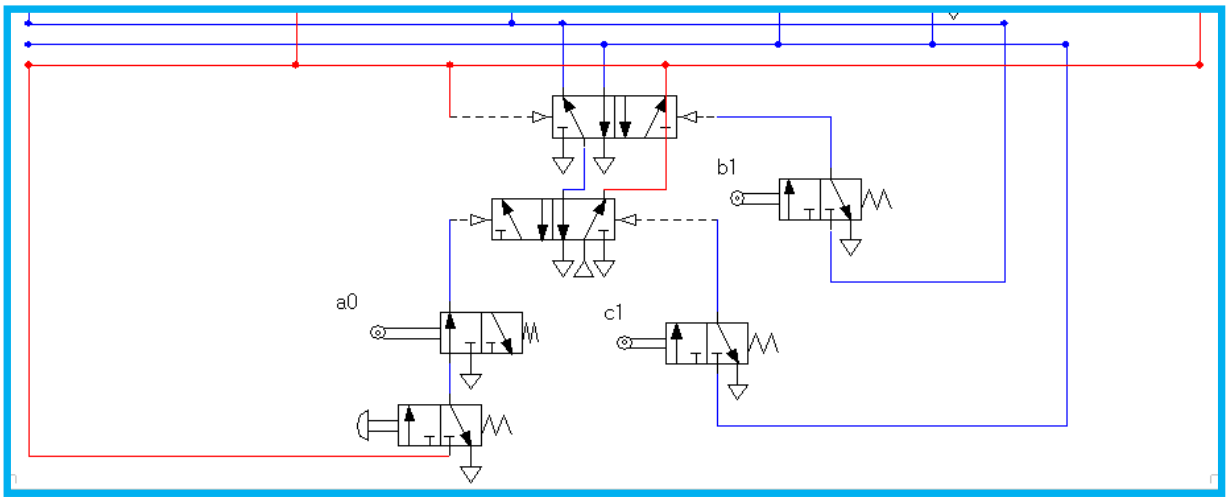
## 2 캐스케이드 설계

### 2 그룹 변환 리밋밸브(리밋스위치) 도시

- 그룹 나누기 도표에 의해 그룹 변환 리밋밸브를 그룹 아래쪽에 배치

| 실린더 작동 순서 | A+ | B+ | B- | C+ | C- | A- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피스톤의 위치를 확인하는 리밋스위치 위치 | $a_1$ | $b_1$ | $b_0$ | $c_1$ | $c_0$ | $a_0$ |
| 그룹 | 1 | | 2 | | 3 | |

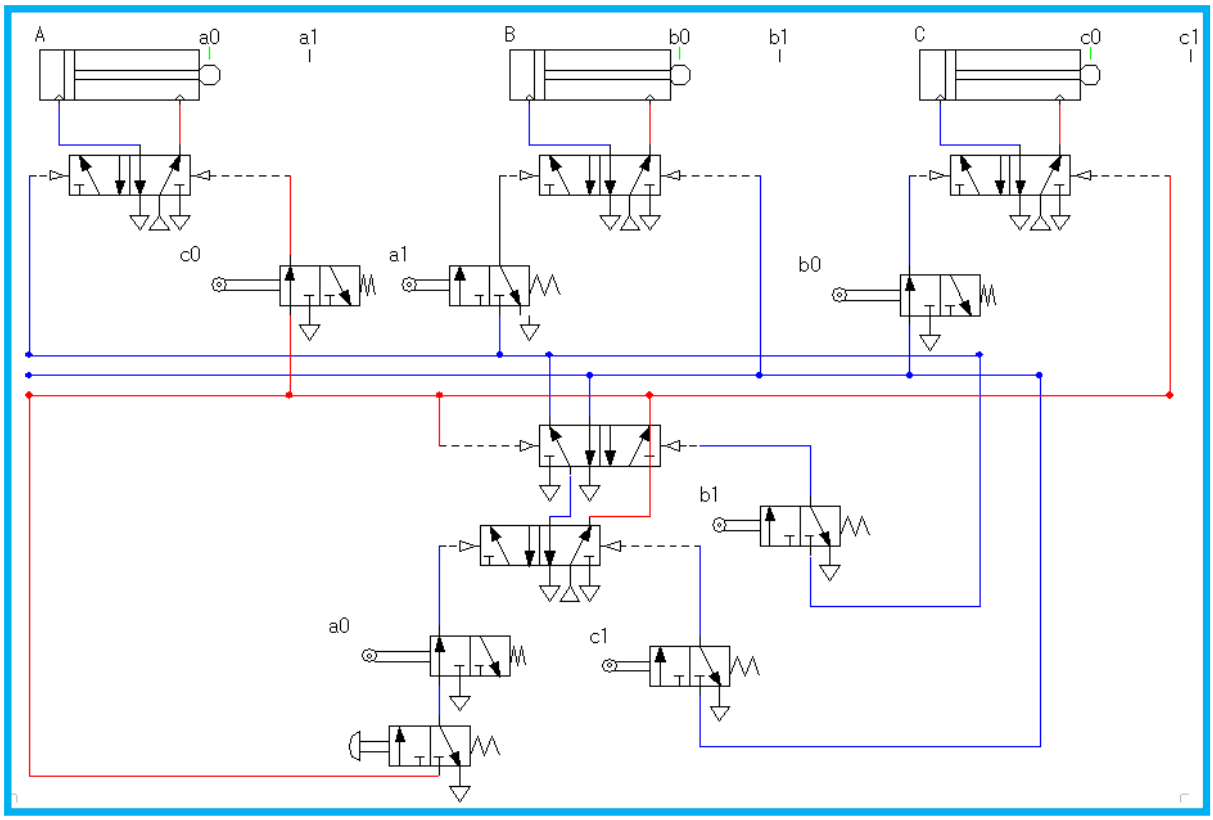
1G



# 캐스케이드에 의한 A+ B+ B- C+ C- A- 시스템 설계

## 2 캐스케이드 설계

### 3 완성

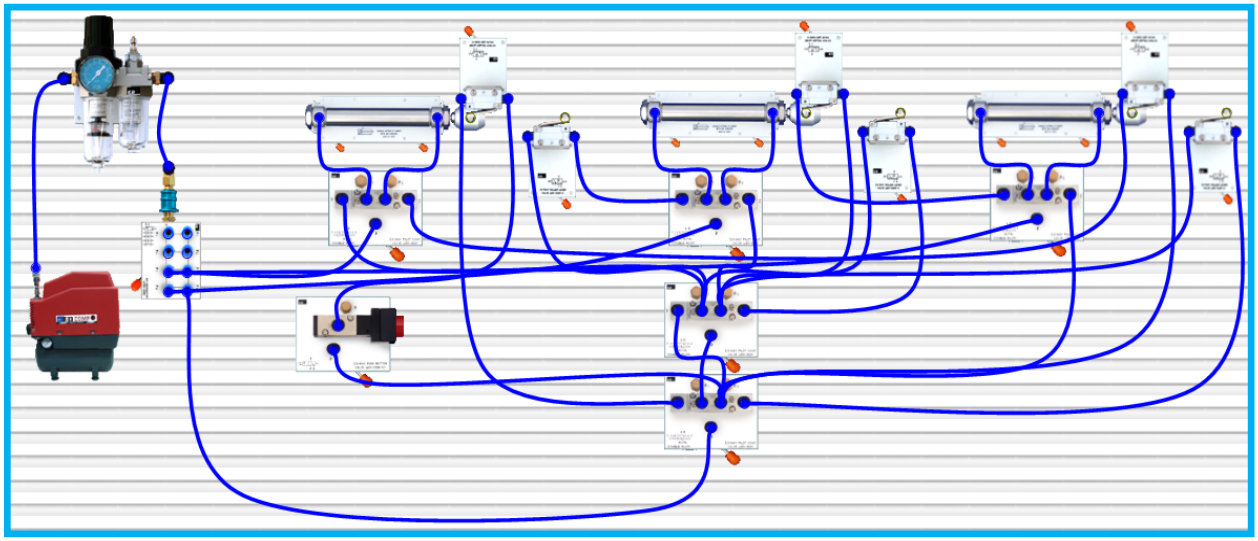



캐스케이드에 의한 A+ B+ B- C+ C- A- 시스템 설계
시뮬레이션 및 배선 실습영상은 학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

# 캐스케이드에 의한 A+ B+ B- C+ C- A- 시스템 설계

## 2 캐스케이드 설계

### 실제 배선



캐스케이드에 의한 A+ B+ B- C+ C- A- 시스템 설계
시뮬레이션 및 배선 실습영상은 학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

## 핵심요약

### 1 캐스케이드에 의한 A+ A- B+ B- 시스템 설계

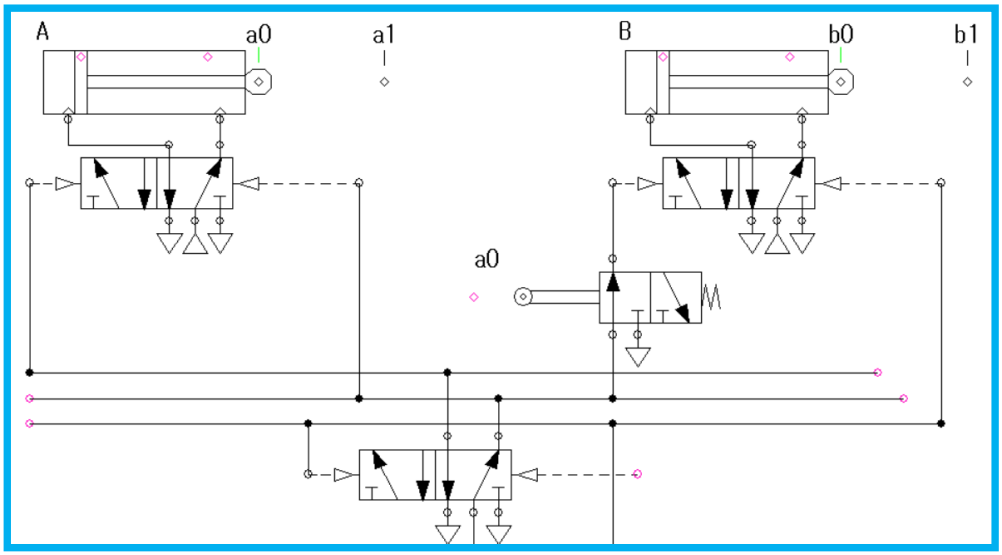
- 그룹 나누기 및 캐스케이드 밸브 수 결정

A+ A- B+ B-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 실린더 작동 순서 | A+ | A- | B+ | B- |
| 피스톤의 위치를 확인하는 리밋스위치 위치 | $a_1$ | $a_0$ | $b_1$ | $b_0$ |
| 그룹 | 1 | 2 | | 3 |

1G

- A+ A- B+ B- 시스템 설계



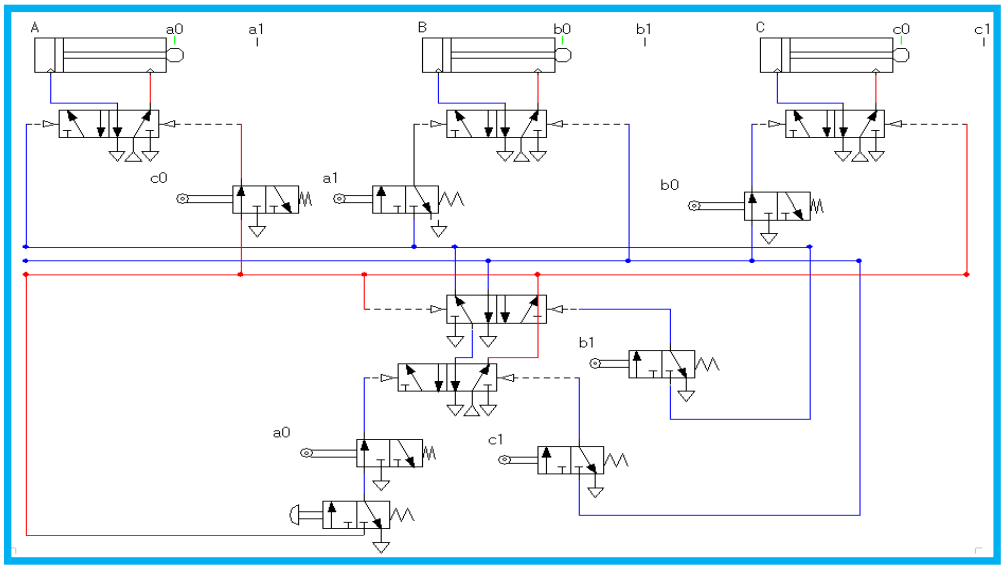
## 핵심요약

### 2 캐스케이드에 의한 A+ B+ B- C+ C- A- 시스템 설계

- 그룹 나누기 및 캐스케이드 밸브 수 결정

A+ B+ B- C+ C- A-

| 실린더 작동 순서 | A+ | B+ | B- | C+ | C- | A- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피스톤의 위치를 확인하는 리밋스위치 위치 | $a_1$ | $b_1$ | $b_0$ | $c_1$ | $c_0$ | $a_0$ |
| 그룹 | 1 | | 2 | | 3 | |

1G

- A+ B+ B- C+ C- A- 시스템 설계